Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 9

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 9

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

Процессный подход в управлении качеством

Процессный подход в управлении качеством

- Концепция управления, основанная **на процессном подходе**, активно начала внедрятся вместо концепции, основанной на функциональном подходе, примерно во второй половине XX века.
- **Функциональный подход,** в основе которого лежит функциональное разделение труда, характеризуется сильными вертикальными (иерархическими) связями между структурными подразделениями в организации и слабыми горизонтальными (межфункциональными) связями. Основными недостатками функционального подхода к управлению являются:
  - узкая специализация отдельных сотрудников и структурных подразделений организации;
  - сложность в обмене информации, в поддержании постоянного взаимодействия/взаимосвязи между разными структурными подразделениями организации (создание функциональных барьеров);
  - отсутствие нацеленности на конечный результат, т.к. каждый сотрудник видит только свою часть работы;
  - длительность процедур принятия решений и т.д.

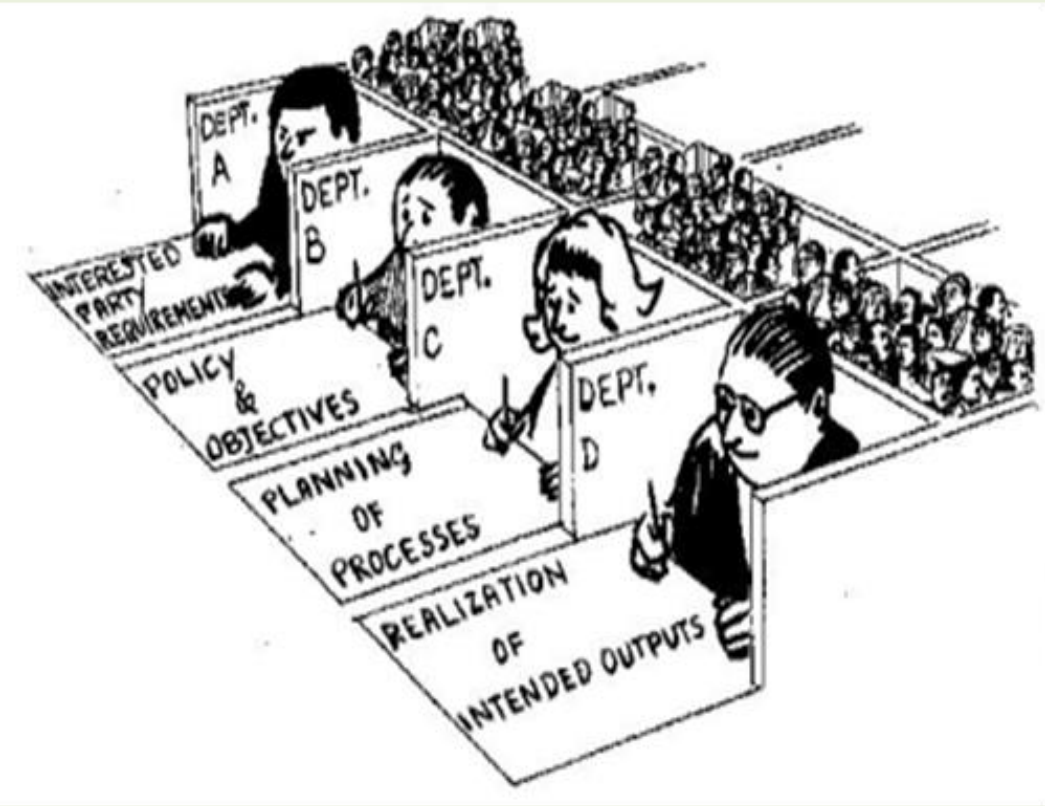
Процессный подход в управлении качеством

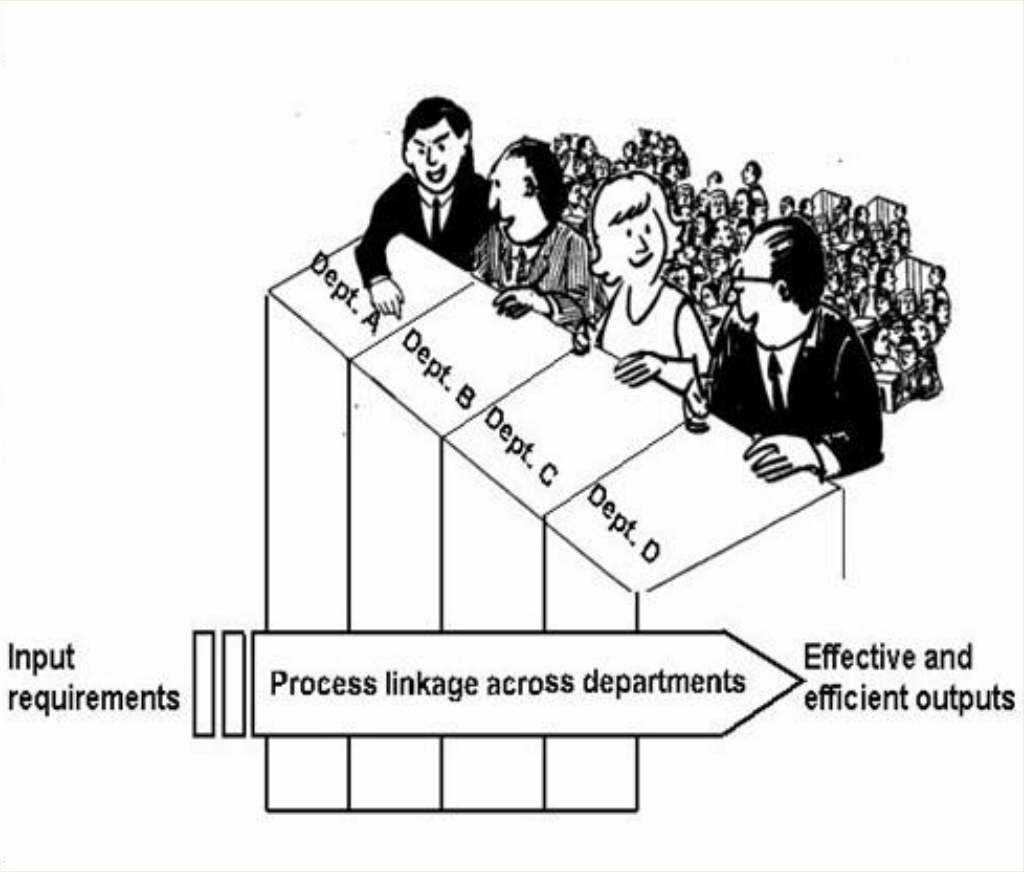
В настоящее время во многих современных управленческих теориях используется процессный подход. Одним из главных отличий процессного подхода к управлению от функционального является концентрация внимания управления на межфункциональной деятельности, а не на задачах различных подразделений. Тем самым этот подход усиливает горизонтальные (межфункциональные) связи в организации, недостаточное внимание к которым представляет опасность для надлежащего функционирования системы менеджмента. Таким образом, в отличие от функционального подхода, процессный подход основывается на непрерывном управлении, которое обеспечивается на границах процессов в системе.

Процессный подход позволяет организации планировать свои процессы и их взаимодействие (

Преодоление барьеров между подразделениями в организации.

a– функциональный подход, ,b – процессный подход





Процессный подход в управлении качеством

- ✓ Начиная с 2000 года принцип процессного подхода находит свое отражение и в стандартах ИСО серии 9000, при этом в них регламентируется применение процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. Принцип процессного подхода становится одним из принципов менеджмента качества.
- ✓ Любой вид деятельности в организации необходимо рассматривать как процесс, т.е. как упорядоченную последовательность шагов, которые преобразуют входы для получения намеченного результата.
- ✓ Под процессом понимается не только процесс производства продукта, не только технологический процесс. Это любой процесс, причём в системах менеджмента качества в первую очередь рассматриваются процессы административного управления (менеджмента).
- ✓ Например, можно рассматривать процесс издания приказа, который включает следующие процессы более низкого (второго) уровня иерархии: подготовка бланка приказа, печать текста приказа, подписание приказа, подготовка копий приказа, распределение копий приказа всем заинтересованным лицам.

Процессный подход в управлении качеством

- **Процесс (process)** - совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.

- В зависимости от контекста «намеченный результат» называется **выходом**, продукцией или услугой.
- **Входами** для процесса обычно являются выходы других процессов, а выходы процессов обычно являются входами для других процессов.
- Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процессов совместно могут также рассматриваться как процесс.
- Процесс, в котором подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, часто называют «специальным процессом».
- **Процессный подход -** скоординированная деятельность по применению системы процессов, включая идентификацию и взаимодействие этих процессов.

Впервые модель системы менеджмента качества, которая основана на процессном подходе, появилась в ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положении и словарь».

При дальнейшем пересмотре стандартов ИСО серии 9000 принцип процессного подхода также входил в основополагающие принципы для организации системы менеджмента качества.

Процессный подход в управлении качеством

- В основе ориентированного на процессы управления лежит принцип регулирования взаимосвязей между функциональными операциями, которые являются основными составляющими процессов, и выделения сети одно- и многофункциональных процессов, необходимых организации для достижения ее основных целей.

Потенциальные основные преимущества:

- повышение способности сосредотачивать усилия на ключевых процессах и возможностях для улучшения;
- последовательные и прогнозируемые выходы в системе согласованных процессов;
- оптимизация деятельности посредством результативного менеджмента процессов, эффективного использования ресурсов и снижения межфункциональных барьеров;
- возможности для организации обеспечивать уверенность заинтересованных сторон в отношении согласованности, результативности и эффективности ее деятельности.

Возможные действия при применении принципа процессного подхода

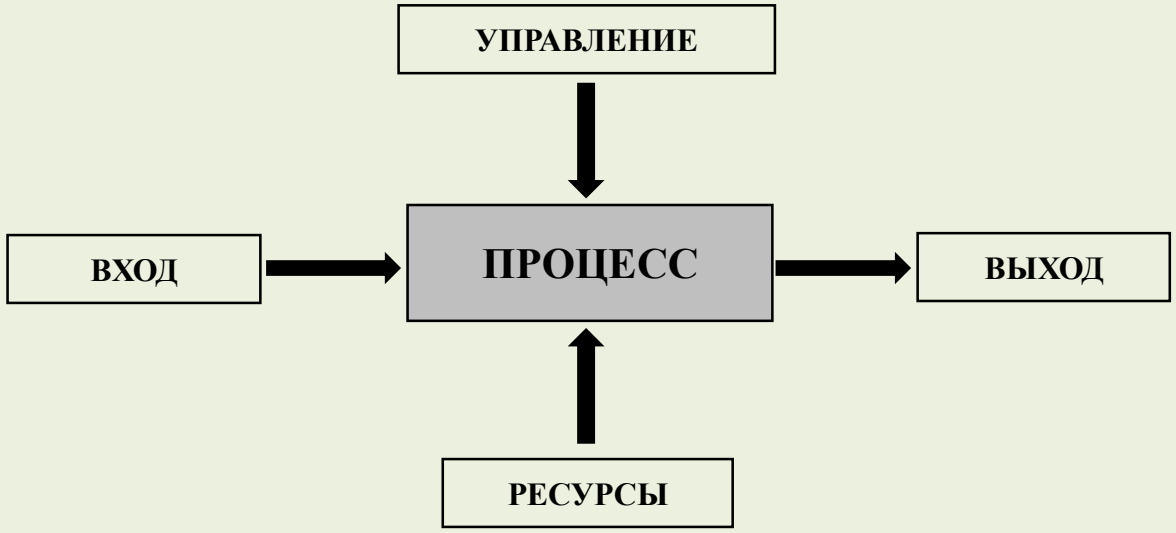
Возможные действия:

- определение целей системы и процессов, необходимых для их достижения;
- установление полномочий, ответственности и подотчетности для осуществления менеджмента процессов;
- осмысление возможностей организации и определение ограничений по ресурсам до начала осуществления действий;
- определение взаимозависимости процессов и анализ влияния изменений отдельного процесса на систему в целом;
- осуществление менеджмента процессов и их взаимосвязей как системы для результативного и эффективного достижения целей организации в области качества;
- обеспечение доступности информации, необходимой для функционирования и улучшения процессов, а также для мониторинга, анализа и проведения оценки результатов деятельности системы в целом;
- осуществление менеджмента рисков, которые могут оказать влияние на выходы процессов и общие выходы системы менеджмента качества.

Процесс и его составляющие

- ✓ Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система.
- ✓ Общая графическая схема процесса представляет собой «черный ящик», который имеет вход и выход (рис. 18). Реализация процесса осуществляется с помощью использования ресурсов и посредством влияния управляющих воздействий.
- ✓ Качество продукции/услуги является следствием существующего качества процесса, так как является выходом процесса. Соответственно, результатом качественного процесса будет являться качественная продукция (в том числе при условии качественного входа, качественного управления и качественных ресурсов).

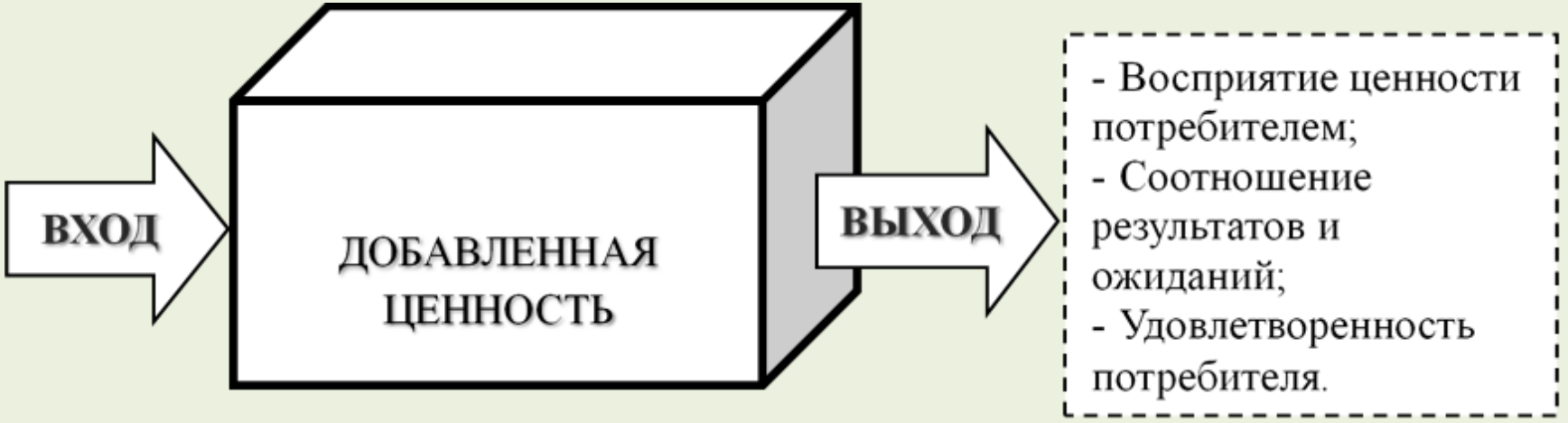
✓ *Общая графическая схема процесса*



Процесс и его составляющие

- Также важно помнить, что назначение процесса - генерирование ценности (рис.).
- Таким образом, процессный подход предполагает рассмотрение процессов с точки зрения добавленной ценности продукции и постоянного улучшения процессов.
- Качественная продукция (в том числе при условии качественного входа, качественного управления и качественных ресурсов).

- *Процесс и генерирование ценности*



Процесс и его составляющие

- В ГОСТ 9000-2015 приведено схематичное изображение, подходящее под описание любого процесса и показывающее взаимосвязь всех элементов процесса (рис. 20). При этом контрольные точки для мониторинга и измерения результатов деятельности являются индивидуальными для каждого процесса, их изменение зависит от соответствующих рисков.

Схематичное изображение элементов процесса



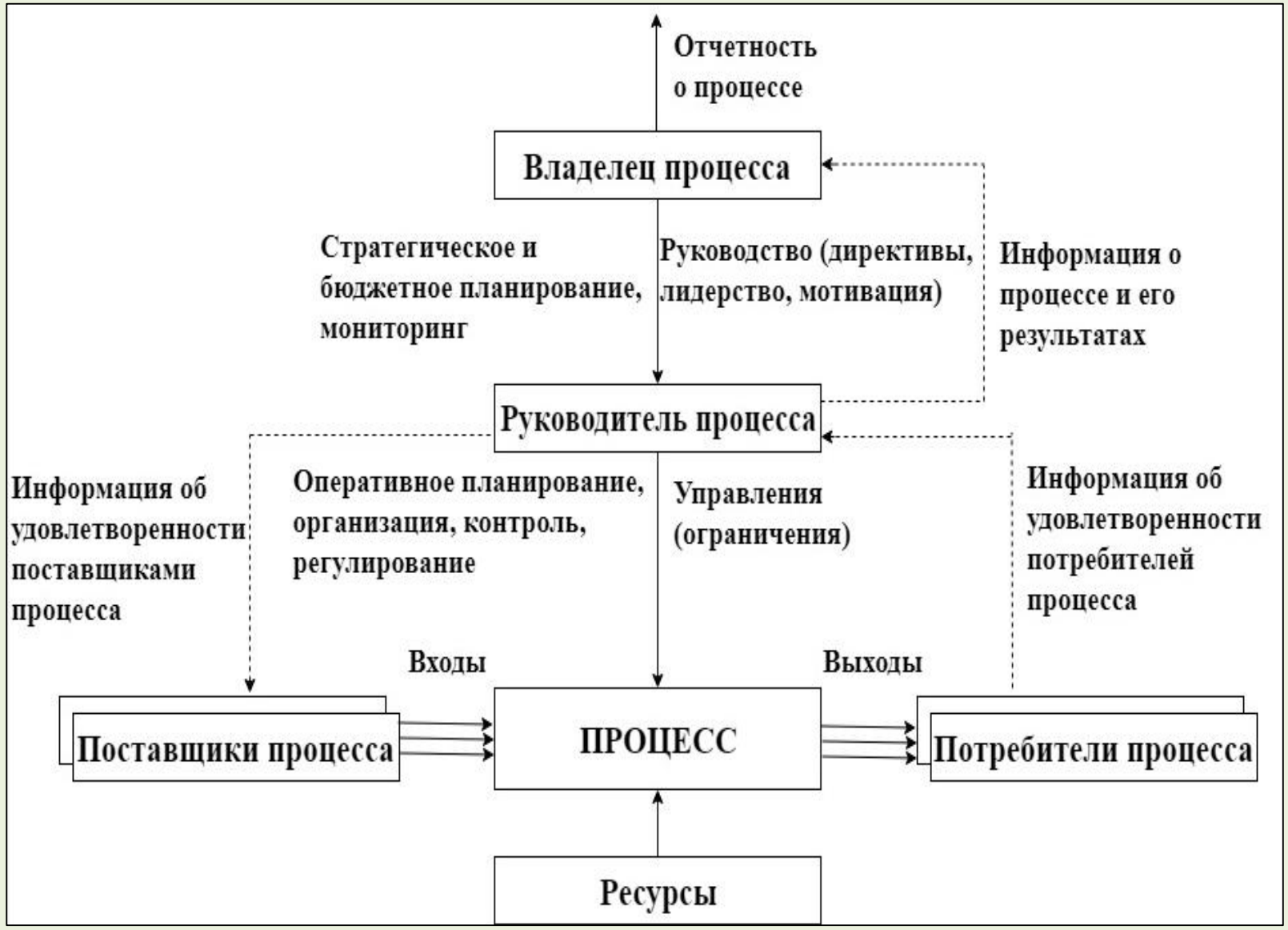
описание процесса

При описании процесса необходимо указать следующие данные процесса:

- название, цель/задачи процесса,
- владельца и руководителя процесса,
- входы и выходы процесса и требования к ним,
- информацию по поставщикам и потребителям процесса,
- необходимые ресурсы,
- параметры процесса для контроля и мониторинга,
- методы измерения параметров процесса,
- показатели результативности и эффективности процесса,
- периодичность их оценивания.

На следующем слайде приведена схема, в которой отображены элементы процесса, которые могут быть полезны для проведения описания процесса и его документирования.

Принципиальная схема менеджмента процесса



Принципиальная схема менеджмента процесса

- ✓ Каждый процесс имеет свою цель / систему целей, на достижение которых он направлен. **Цель процесса** определяет необходимый результат процесса (выход) и формулируется исходя из требований потребителей результатов (выходных потоков) процесса. **Задачи процесса** определяют основные направления достижения цели.
- ✓ **Вход -** это то, что при выполнении процесса преобразуется в выход. Вход всегда имеет определенного поставщика. В зависимости от поставщика входы в организации могут быть внутренними и внешними. В качестве примеров входов процесса можно назвать: сырьё/материалы, комплектующие, документацию, информацию, персонал (для процесса «Управление персоналом») и т.д.
- ✓ **Ресурсы процесса** – это информация и материальные средства, которые руководитель использует при выполнении процесса. Например, к ресурсам можно отнести инфраструктуру, оборудование, программное обеспечение, информацию, знания, персонал, транспорт и т.д.
- ✓ **Выход процесса -** результат преобразования входа. Выход процесса всегда имеет своего потребителя/потребителей. Выход процесса может быть в виде конечной или промежуточной продукции, или информации. Выход одного процесса является непосредственным входом в следующий процесс. Примерами выхода процесса можно назвать готовую продукцию, документацию, информацию, персонал (для процесса «Управление персоналом») и т.д.
- ✓ Как видно из определения процесса любой процесс должен иметь как минимум один вход и один выход. При этом начальная стадия (вход) и конечная стадия (выход) определяют **границы процесса**. Должна прослеживаться четкая возможность преобразования входа в выход.

Принципиальная схема менеджмента процесса

- ✓ С целью установления полномочий у каждого процесса должны быть назначены владелец процесса, руководитель процесса и исполнитель процесса.
- ✓ **Владелец процесса -** должностное лицо организации, которое обеспечивает процесс ресурсами и отвечает за результативность н эффективность процесса.
- ✓ **Руководитель процесса** - должностное лицо организации, которое напрямую подчиняется владельцу процесса, в обязанности которого входит ответственность за функционирование и достижение результатов процесса.
- ✓ **Исполнитель процесса** – должностное лицо организации, которое непосредственно обеспечивает деятельность процесса.
- ✓ Для оценки процессов необходимо определить параметры каждого процесса.
- ✓ **Параметры процесса** – характеристики, которые подлежат мониторингу и/или контролю. Это состояние процесса, по которому его руководитель/владелец процесса могут судить о том, насколько эффективно выполняется процесс и достигаются ли запланированные результаты. Для измерения параметров процесса должны быть изначально установлены их значения, контрольные точки и периодичность контроля.

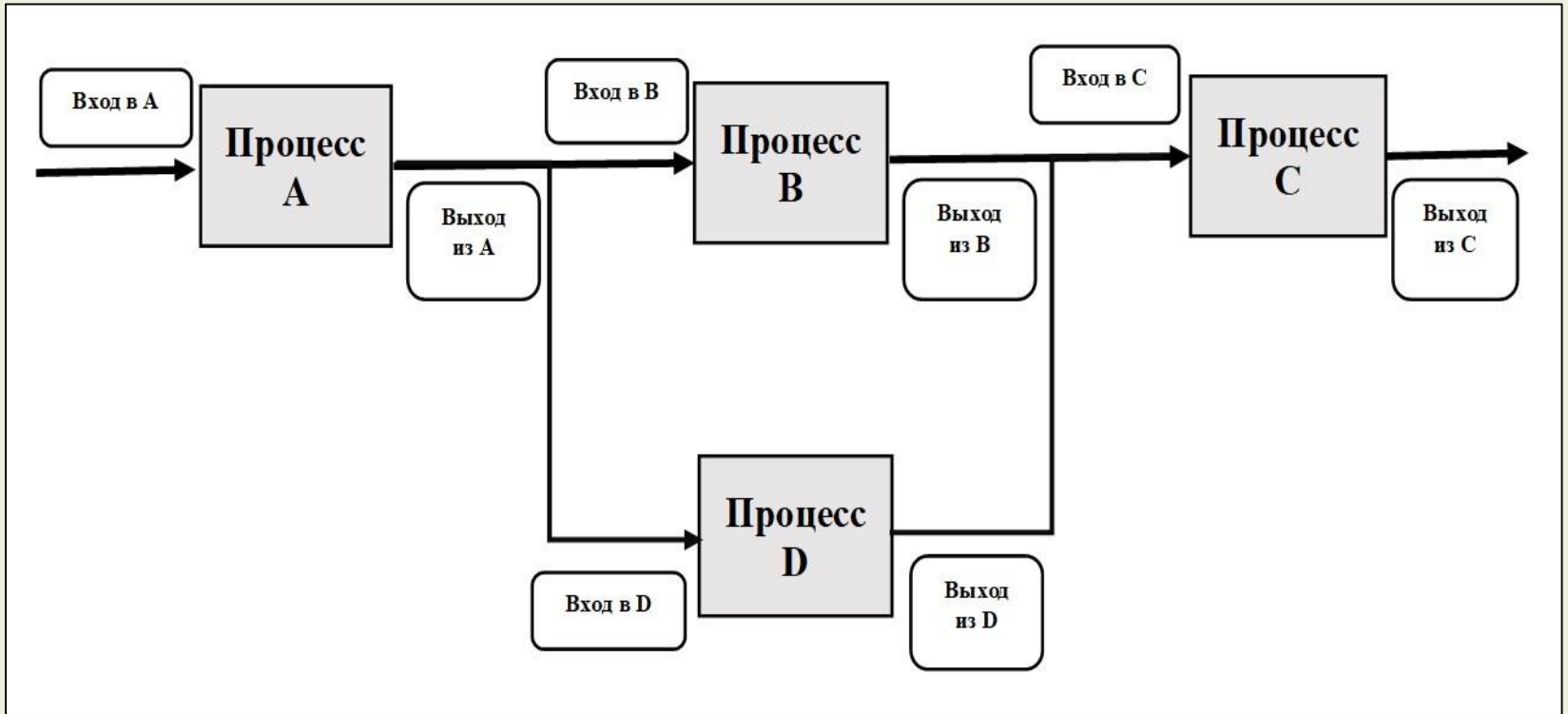
Принципиальная схема менеджмента процесса

- ✓ Деятельность организации состоит из совокупности разных процессов. Существуют разные типы процессов, например:
- ✓ **процессы для управления организацией**, которые включают процессы, касающиеся стратегического планирования, установление политики, постановки целей, обеспечение связи и обмена информацией.
- ✓ **процессы менеджмента ресурсов**, которые включают все те процессы предоставления ресурсов, которые необходимы процессам менеджмента организации, создания продукции и процессам измерения.
- ✓ **процессы создания продукции,** которые включают все процессы, которые создают предполагаемый выход организации**.**
- ✓ **процессы измерения, анализа и процессы совершенствования,** которые включают те процессы, которые необходимы для измерения и сбора данных для анализа показателей деятельности и повышения результативности и эффективности. Они включают процессы измерения, мониторинга и аудита, корректирующие и предупреждающие действия и являются составной частью процессов менеджмента организации, менеджмента ресурсов и создания продукции.
- ✓ Процессы в организации должны быть определены, измерены и в дальнейшем могут быть улучшены.

Взаимодействие процессов

- ✓ У каждого входа процесса есть свой внутренний или внешний поставщик (их может быть несколько), которые являются источником входа/входов, также, как и у каждого выхода процесса имеется внутренний или внешний потребитель (или несколько потребителей), которые являются пользователем результатов процесса (рис. 22). Так, например, из рис. 22 видно, что выход из процесса А является одновременно входом для двух процессов В и D; выход из процессов В и D является входом для процесса С.

Образец общего вида последовательности процессов



Свойства процессов

Свойство	Определение
Управляемость	Характеристика степени, в которой производится управление выполнением процесса производства требуемых продуктов/услуг, отвечающих определенным целевым показателям.
Эффективность	Отражение того, насколько оптимально используются ресурсы при достижении необходимого результата процесса, т.е. Это характеристика связи между достигнутыми результатами и использованными ресурсами.
Результативность	Степень достижения цели процесса и запланированных результатов.
Воспроизводимость	Характеристика способности процесса создавать выходные потоки с одинаковыми характеристиками при повторных его реализациях.
Гибкость (адаптируемость)	Способность процесса приспосабливаться к изменениям внешних условий, таким образом, чтобы результативность и эффективность не снижались.
Стоимость	Совокупность стоимости выполнения деятельности в процессе и передачи результатов от одного вида деятельности к другому.